

数字电路设计第 1 讲—课程导论与背景详细学习笔记

2026 年 6 月 15 日

源课件：1 Introduction(1) (1).pdf (共 18 页)
主讲教师：任胜兵 中南大学计算机学院软件工程系

目录

1 课程背景：中国芯片产业形势	1
1.1 “缺芯少魂”的产业现实	1
1.2 芯片制造基本流程	1
1.3 汉芯事件（2003 年）	1
1.4 中美科技战与半导体管制	1
1.5 中国芯片产业进展	2
2 FPGA 技术介绍	2
2.1 什么是 FPGA	2
2.2 FPGA 的主要应用领域	2
2.3 实验室硬件平台	2
3 课程目标与教学安排	2
3.1 课程目标（Objectives）	2
3.2 课程支撑的毕业要求	3
3.3 课程目标（三层能力体系）	3
4 教材与参考资源	3
4.1 主教材（TextBook）	3
4.2 参考书目（References）	3
4.3 作者简介	3
4.4 在线课程资源	3
5 考核方式（Assessment）	4

1 课程背景：中国芯片产业形势

1.1 “缺芯少魂”的产业现实

- 1999 年，时任科技部部长徐冠华指出中国信息产业“缺芯少魂”——“芯”指芯片（Chip），“魂”指操作系统（Operating System），揭示了中国在信息技术核心领域的自主可控短板。[p.2]

1.2 芯片制造基本流程

- 芯片制造从沙子（二氧化硅 SiO_2 ）起步，经熔炼提纯得到多晶硅，再经熔炼提拉获得单晶硅，切片打磨后制成晶圆（Wafer）。[p.3]
- 晶圆经涂光刻胶、光刻（利用掩模画电路图）、刻蚀、离子注入等步骤，重复 N 次后完成布线，最后切割、封装、检测得到芯片。[p.3]
- 光刻机（Lithography Machine）是整个流程中的关键瓶颈设备（“卡脖子”），决定芯片制程的上限。[p.3]

1.3 汉芯事件（2003 年）

- 2003 年 2 月上海交通大学微电子学院院长陈进发布“汉芯一号”，号称采用 0.18 微米工艺，集成 250 万个器件、32 位处理内核、每秒 2 亿次运算。[p.4]
- 2006 年 1 月，有人在清华水木清华 BBS 公开指责陈进“汉芯一号”造假；陈进借此骗取数十个科研项目及上亿元科研基金，是国产芯片发展史上的重大诚信事件。[p.4]

1.4 中美科技战与半导体管制

- 中美科技大战的核心是半导体技术。[p.5]
- 《瓦森纳协定》（Wassenaar Arrangement, 1996 年 7 月）：以西方国家为主签署，对先进技术出口实行统一管制。[p.5]
- 《芯片和科学法案》（CHIPS and Science Act, 2022 年 8 月 9 日）：美国总统拜登签署，旨在推动美国本土半导体制造与研发。[p.5]
- 2023 年 8 月 9 日拜登下令限制对华在半导体、量子计算和 AI 领域的新投资；2024 年 12 月初，美国将约 140 家中国企业列入“实体清单”（Entity List），限制半导体制造设备、芯片设计软件和高带宽存储器（HBM）等关键技术出口。[p.5]

1.5 中国芯片产业进展

- 海关总署统计，2025 年我国集成电路出口达 2019 亿美元，同比增长 26.8%，连续第二年同比增长。[p.6]
- 2026 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026—2030）》正式发布，将半导体（集成电路）产业作为战略性新兴产业，置于十大新产业新赛道榜首，成为“十五五”期间科技创新与产业升级的核心抓手。[p.7]

2 FPGA 技术介绍

2.1 什么是 FPGA

- **FPGA**（Field-Programmable Gate Array，现场可编程门阵列）是一种由大量具有逻辑功能的可编程逻辑门和可编程存储器组成的芯片。可通过编程设计出非常灵活的数字电路，无需进行物理层次的硬件设计。[p.8]
- **安路科技**（Anlogic，上海安路信息科技股份有限公司）：成立于 2011 年 11 月，国内领先的集成电路设计企业，具备 FPGA 芯片硬件和 FPGA 编译软件自主研发能力，专注于通用可编程逻辑芯片技术及系统解决方案。[p.8]
- **国际 FPGA 主要厂商**：**AMD**（原 Xilinx）、**Intel**（原 Altera）。[p.8]

2.2 FPGA 的主要应用领域

- **通信领域**：基站信号处理和数据处理，在 5G 和未来 6G 通信系统中占据重要地位。[p.9]
- **数据中心**：作为加速器满足高效计算需求，应用不断增加。[p.9]
- **AI / 深度学习**：在深度学习算法的训练和推理中展现出优势，随着 AI 技术发展，FPGA 需求持续增长。[p.9]
- **核心优势**：FPGA 的定制能力为硬件系统带来更高的灵活性和可靠性。[p.9]

2.3 实验室硬件平台

- **实验工具箱**包括：**FPGA 核心板**、数码管、LED 显示屏、拨码开关、插线面板等。[p.10]

3 课程目标与教学安排

3.1 课程目标（Objectives）

1. 学习数字设计原理，掌握使用 Digiblock+ 和 **SystemVerilog / Verilog** 描述数字系统。[p.11]
2. 理解 **CPU 架构（ARM）**与微架构（Micro-Architecture），使用 IAR 了解计算机内部工作原理。[p.11]
3. 掌握 **Xilinx Vivado** 进行仿真和在 FPGA 上实现数字系统。[p.11]
4. 使用 **Vivado** 构建基于 **FPGA** 平台的简单计算机系统。[p.11]

3.2 课程支撑的毕业要求

- **毕业要求 1（工程知识）**：指标点 1-2——掌握工程基础知识和计算机基本理论及软硬件基本知识，用于分析和解决软件系统问题。[p.12]

3.3 课程目标（三层能力体系）

- **CT1 一知识层面**：了解计算机软硬件系统组成特点与发展历史；了解计算机基本硬件电路的设计原理与方法；掌握数据信息在机器中的表示方法；理解计算机体系结构和微体系结构的设计原理；了解计算机片上系统（SoC）；了解计算机与外部设备的典型通信协议。[p.13]

- **CT2 一能力层面：**能够不断探索和自我完善计算机系统知识体系；能够对较为复杂的计算机系统性能进行定性的性能分析和简单的定量分析，解决实际问题；初步能够利用可编程器件，将新技术和新方法用于计算机系统设计，提高设计效率。[p.13]
- **CT3 一素养层面：**能够针对计算机系统设计，使用批判性思维方法，不断完善和丰富设计方案。[p.13]

4 教材与参考资源

4.1 主教材 (TextBook)

- 《**Digital Design and Computer Architecture (ARM Edition)**》，Harris S.L., Harris D.M., Elsevier, 2016。[p.14]
- 中文译版：《数字设计和计算机体系结构》，陈俊颖译，机械工业出版社，2019。[p.14]

4.2 参考书目 (References)

- 《计算机组成原理（第4版）》，蒋本珊等编，清华大学出版社，2019。[p.14]
- 《计算机组成原理（第3版）》，张功萱等编，清华大学出版社，2023。[p.14]
- 《计算机原理与设计：Verilog HDL 版》，李亚民，2011。[p.14]

4.3 作者简介

- **David Money Harris:** 斯坦福大学电气工程博士、MIT 电气工程及计算机科学硕士。曾就职于 Intel，参与 Itanium 和 Pentium II 处理器的逻辑与电路设计；为 Sun、HP、Evans & Sutherland 等提供咨询服务，持有约十二项专利。[p.15]
- **Sarah L. Harris:** 斯坦福大学电气工程博士/硕士，杨百翰大学电气与计算机工程学士。有 HP、圣地亚哥超级计算中心、Nvidia 及北京微软研究院的工作经验；兴趣涵盖教学、技术研究、旅行、风帆冲浪、攀岩和吉他演奏。[p.15]

4.4 在线课程资源

- 网上课程平台(METEL):<https://metel.cn/resource/list?rno=158ee4ef-5c05-4088-818b-374046f1dc&tp=doctype&type=VI> [p.16]

5 考核方式 (Assessment)

- **课堂参与：20%** ——出勤与课堂互动。[p.17]
- **作业：20%** ——课后习题与设计任务。[p.17]
- **实验：20%** ——FPGA 实验平台实操。[p.17]
- **考试：40%** ——期末考试（权重最大）。[p.17]

重点考点提示

1. 中国芯片产业“缺芯少魂”的背景含义以及近年出口数据与十五五规划的战略定位。[p.2, p.5-7]

2. 芯片制造基本流程，特别是光刻机的“卡脖子”地位。[p.3]
3. 汉芯事件的经过与教训（国产芯片可靠性诚信问题）。[p.4]
4. 中美科技战中关键法案与管制措施：瓦森纳协定、芯片和科学法案、实体清单。[p.5]
5. FPGA 的定义、核心特征（无需物理硬件设计即可编程）及安路科技。[p.8]
6. FPGA 三大应用领域（通信、数据中心、AI）及其核心优势。[p.9]
7. 课程四项 Objectives 和 CT1/CT2/CT3 三层课程目标体系。[p.11, p.13]
8. 教材作者背景（David & Sarah Harris）及三本参考书。[p.14–15]
9. 考核比例：课堂 20% + 作业 20% + 实验 20% + 考试 40%。[p.17]

笔记整理自《数字设计与计算机原理》课程课件第 1 讲，共 18 页。

任胜兵主讲，中南大学计算机学院软件工程系。